

大数据解析与应用导论

Introduction to Big Data Analytics and Application

授课教师: 赵春晖

第三章 判别分析

1.

基本原理

2.

距离判别

3.

Fisher判别

4.

贝叶斯判别

5.

SVM

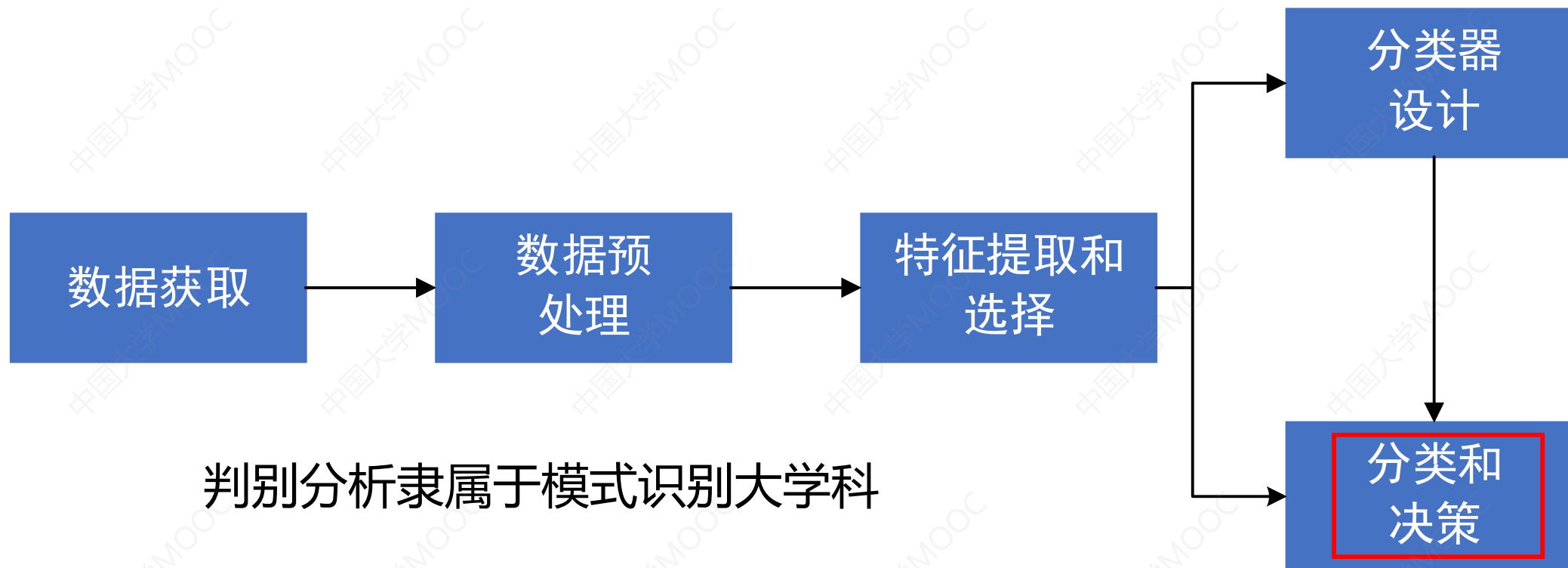
判别分析概述

何谓判别?



- ▣ 小时候我们看电视，是如何判别好人与坏人的？

判别分析概述



判别分析隶属于模式识别大学科

判别函数 + **判别准则**

判别分析概述

判别函数 + 判别准则

判别分析又称“**分辨法**”：

- 根据已掌握的每个类别的若干样本的数据信息，建立**判别公式和判别准则**。
- 当遇到新的样本点时，根据总结出来的判别公式和判别准则，即能**判别该样本点所属的类别**。

判别分析的种类

按判别组数分

两组判别分析

多组判别分析

按数学模型分

线性判别分析

非线性判别分析

按处理变量法分

逐步判别分析

序贯判别分析

*

按判别准则分

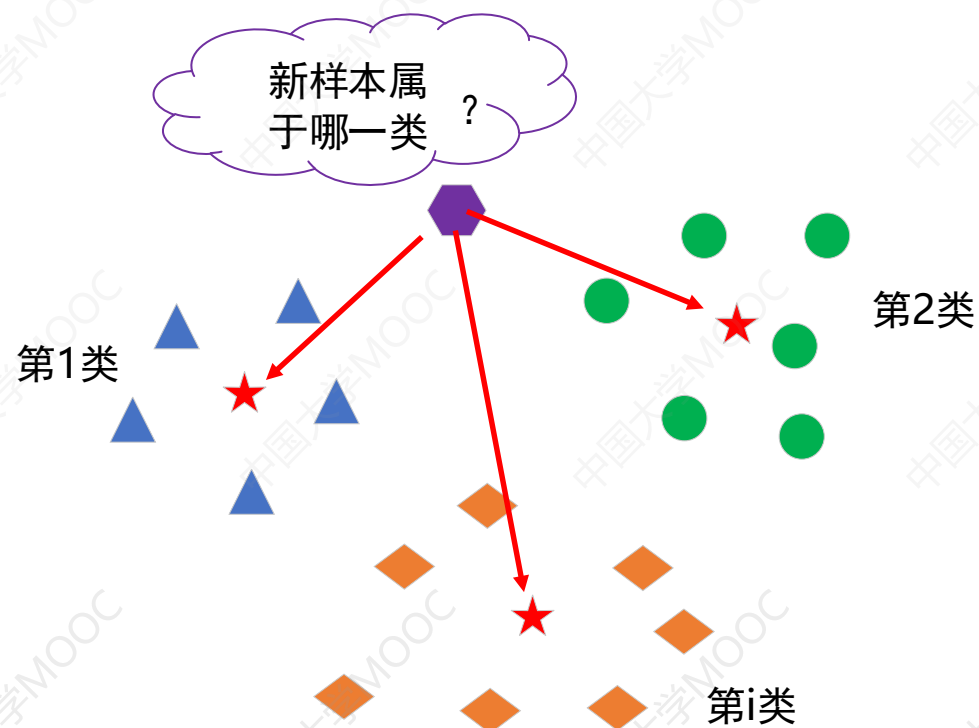
距离判别分析

Fisher判别分析

Bayes判别分析

距离判别分析

“近朱者赤近墨者黑”
蕴涵着距离判别的原理。



距离判别分析

欧式距离的概念

两点 x 与 y 的欧式距离

$$\text{dist}(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = \sqrt{(x - y)^T (x - y)}$$

Mahalanobis距离的概念

总体 A 内两点 x 与 y 的马氏距离

$$\text{dist}(x, y) = \sqrt{(x - y)^T \Sigma^{-1} (x - y)}$$

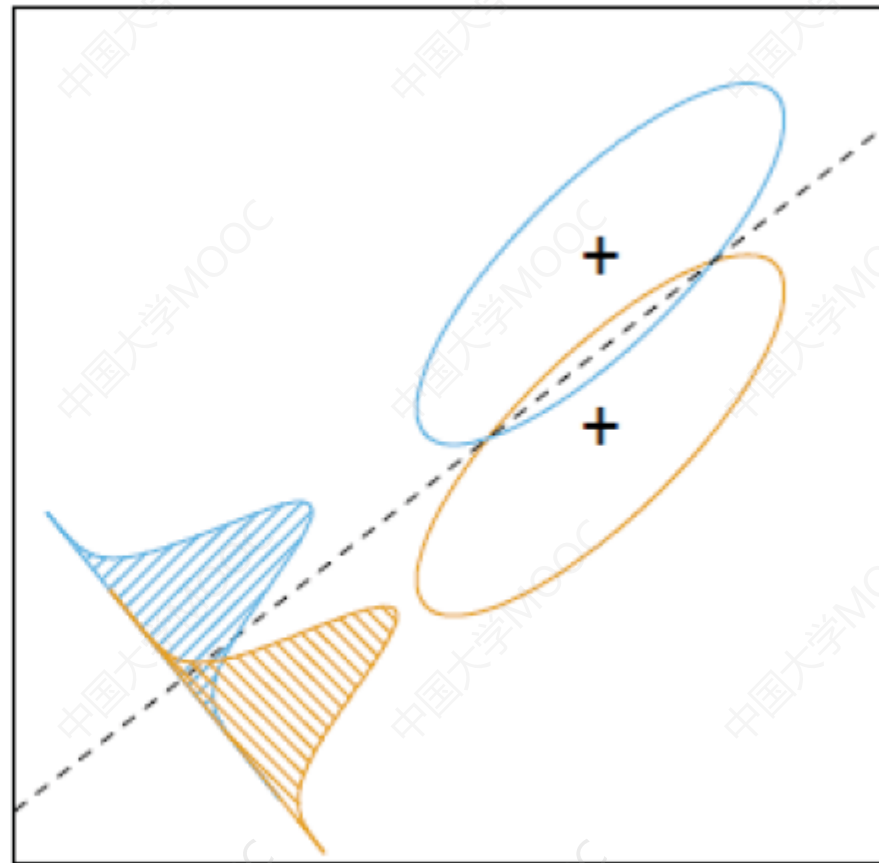
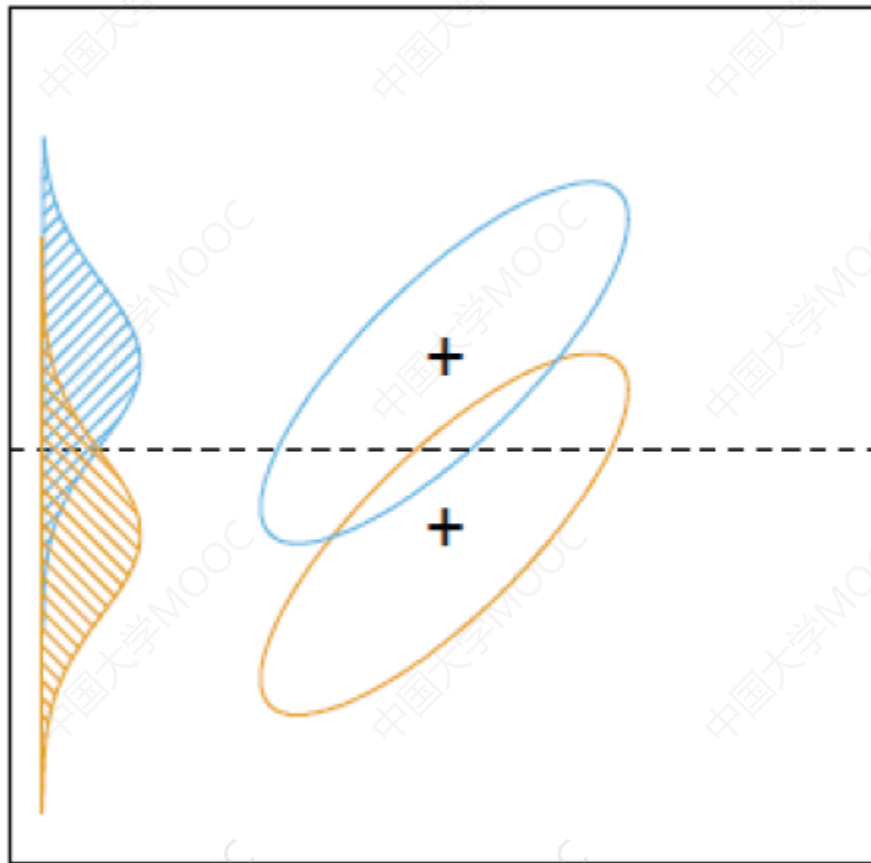
样本 x 与总体 A 的马氏距离

$$\text{dist}(x, A) = \sqrt{(x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu)}$$

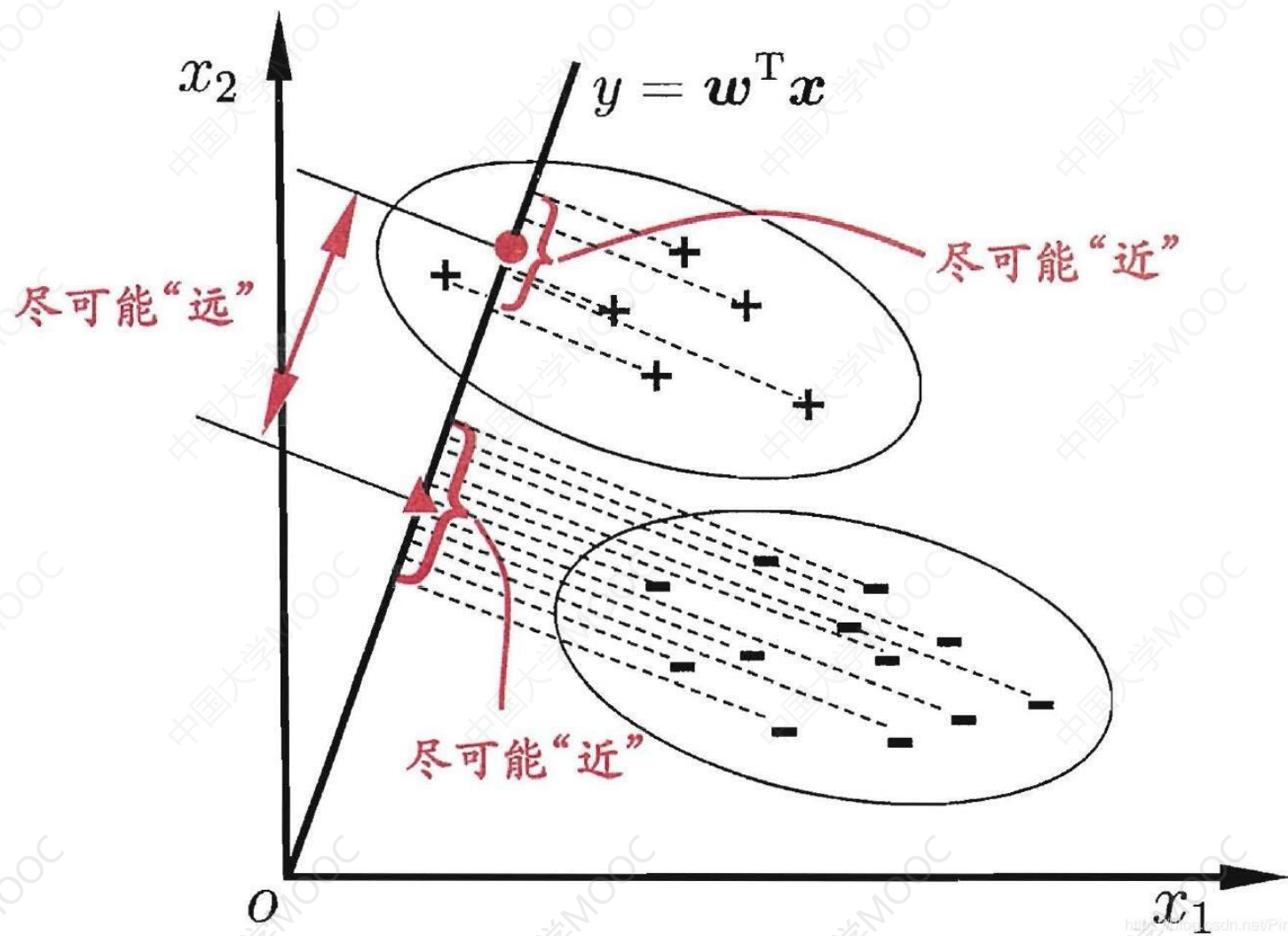
Fisher判别分析

□ 思想:

将高维空间的样本投影到低维空间上，使得**投影**后的样本数据在新的低维空间上有**最小的类内距离**以及**最大的类间距离**，使得在该低维空间上有**最佳的可分离性**



Fisher判别分析



寻找判别函数，使得
原数据投影后尽可能
类内紧缩、类间分离

Bayes判别分析

基本思想

距离判别方法简单实用，但没有考虑到每个总体出现的机会大小，即**先验概率**，没有考虑到错判的损失。贝叶斯（Bayes）判别法正是为了解决这两个问题提出的判别分析方法。

Bayes判别分析

- 贝叶斯判别法的前提条件是已经取得了对所关注对象相应的认识。这种认识我们往往用先验概率来表述。
- 在得到样本后，根据样本所包含的信息修正之前所获得的先验概率分布，获得新的后验概率分布。
- 利用新的后验概率分布进行各种统计推断



Thomas Bayes

1702 - 1761

Bayes判别分析

- ❑ **贝叶斯判别规则**: 把某特征矢量 x 落入某类集群 θ 的条件概率当成分类判别函数 (概率判别函数), x 落入某集群 θ 的**条件概率最大**的类为 x 所属的类别。
- ❑ 贝叶斯判别规则是以**错分概率或风险最小**为准则的判别规则。

$$P(\theta|x) = \frac{P(x|\theta)P(\theta)}{P(x)}$$